Mandelbrot-halmaz generálása OpenCL használatával

Rövid leírás:

-A feladat célja egy Mandelbrot-halmazt kirajzoló program készítése volt a tárgyban tanult párhuzamos eszközök használatával. A program C nyelven készült, és OpenCL segítségével GPU-n végzi a számítást.

-A felhasználó megadja a kép szélességét, magasságát és a maximális iterációszámot. A program ezután lefuttat egy OpenCL kernelt, amelyben minden work-item egy pixelhez tartozó értéket számol ki. Az eredmény egy PPM képfájlba kerül mentésre.

-A Mandelbrot-halmaz számítása jól párhuzamosítható, mert az egyes pixelek számítása egymástól független. Emiatt a feladat alkalmas GPU-s végrehajtásra.

-A program méri a kernel futási idejét, kezeli a hibás vagy túl nagy bemeneteket, és a kimeneti fájlokat egyedi néven menti el.

Mérési környezet:

-A méréseket a saját gépemen végeztem. A program az elérhető GPU-k közül automatikusan kiválasztotta a használt eszközt.

-Használt GPU: Intel(R) Iris(R) Xe Graphics

-A futási idő mérése OpenCL profiling segítségével történt, ezért a megadott értékek a kernel végrehajtási idejét jelentik milliszekundumban.

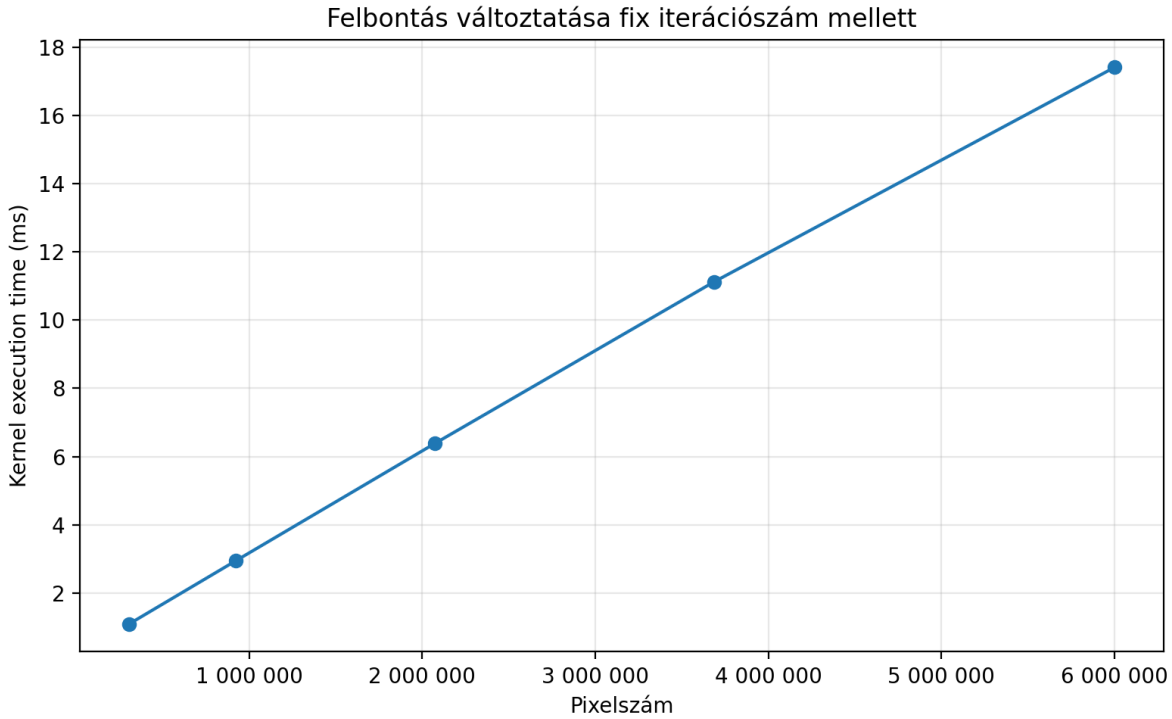
-A cél annak bemutatása, hogy a probléma méretének növekedésével hogyan változik a számítási idő.

1. mérés: Felbontás változtatása fix iterációszám mellett

Ebben a mérésben az iterációszám értéke állandó volt, és csak a felbontást változtattam. A kapott eredmények az alábbi táblázatban láthatók.

Szélesség	Magasság	Pixelszám	Iterációszám	Kernel execution time (ms)
640	480	307200	1000	1.0885
1280	720	921600	1000	2.9365
1920	1080	2073600	1000	6.3847
2560	1440	3686400	1000	11.1260
3000	2000	6000000	1000	17.4172

-Az eredmények alapján elkészítettem a felbontás és a futási idő kapcsolatát bemutató grafikont.



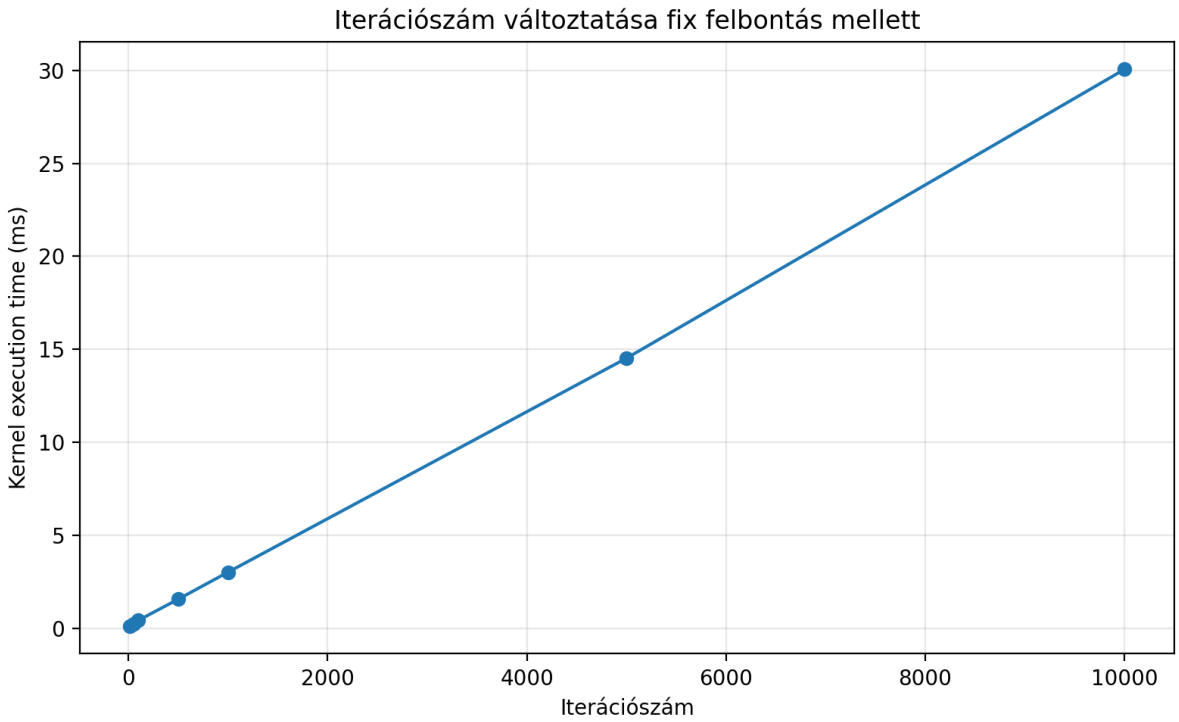
<u>Rövid kiértékelés</u>:
A mérési eredmények alapján jól látható, hogy a felbontás növelésével a futási idő is növekszik. Ennek oka, hogy nagyobb felbontás esetén több pixelhez kell külön számítást végezni, ezért nő a feldolgozandó adatok mennyisége.

2. mérés: iterációszám változtatása fix felbontás mellett

Ebben a mérésben a felbontás értéke állandó volt, és az iterációszámot változtattam. A kapott eredmények az alábbi táblázatban láthatók.

Szélesség	Magasság	Pixelszám	Iterációszám	Kernel execution time (ms)
1000	1000	1000000	10	0.1439
1000	1000	1000000	50	0.2720
1000	1000	1000000	100	0.4449
1000	1000	1000000	500	1.5827
1000	1000	1000000	1000	3.0337
1000	1000	1000000	5000	14.5293
1000	1000	1000000	10000	30.0470

-Az eredmények alapján elkészítettem az iterációszám és a futási idő kapcsolatát bemutató grafikont.



<u>Rövid kiértékelés:</u>

A mérési eredmények alapján megfigyelhető, hogy az iterációszám növelésével a futási idő is emelkedik. Ennek oka, hogy egy pixel feldolgozásához több számítási lépés szükséges, ha magasabb maximális iterációszámot adunk meg.

Összegzés

-A projekt során egy OpenCL-alapú, GPU-n futó Mandelbrot-generáló programot készítettem. A feladat jól párhuzamosítható, mert a pixelekhez tartozó számítások egymástól függetlenek, ezért jól megvalósítható GPU-s végrehajtással.

-A program képes különböző felbontású és különböző iterációszámú képek előállítására, méri a kernel futási idejét, és kezeli a hibás vagy túl nagy bemeneteket is.

-A mérések alapján jól látható, hogy a problémaméret növekedésével a futási idő is növekszik. Ez igaz mind a felbontás, mind az iterációszám változtatása esetén. A projekt jól bemutatja, hogyan alkalmazható a tárgyban tanult eszközkészlet egy számításigényes, adatpárhuzamos feladat megoldására.